

01 - Introduzione

Francesco Betti Sorbelli

Università degli studi di Perugia. `francesco.bettisorbelli@unipg.it`



Argomenti trattati

- 1 Sviluppo SW professionale
- 2 Etica dell'Ing-SW
- 3 Casi di studio

- Le economie di TUTTI i Paesi sviluppati dipendono dal SW.
- Sempre più sistemi sono controllati da SW.
- L'Ing-SW si occupa di teorie, metodi e strumenti per lo sviluppo professionale del SW.
- In tutti i Paesi sviluppati, la spesa per il SW rappresenta una frazione significativa del PNL.

- I costi del SW spesso dominano i costi dei sistemi informatici. Il costo del SW su un PC è spesso superiore al costo dell'hardware.
- La manutenzione del SW costa più di quella dello sviluppo. Per i sistemi a lunga durata, i costi di manutenzione possono essere parecchie volte superiori ai costi di sviluppo.
- L'Ing-SW si occupa dello sviluppo del SW in modo economicamente vantaggioso.

- Aumento della complessità del sistema

- Man mano che le nuove tecniche di Ing-SW ci aiutano a costruire sistemi più grandi e complessi, le esigenze cambiano. I sistemi devono essere costruiti e consegnati più rapidamente; sono richiesti sistemi più grandi e più complessi; i sistemi devono avere nuove capacità che prima erano ritenute impossibili.

- Mancato utilizzo di metodi di Ing-SW

- È abbastanza facile scrivere programmi per computer senza utilizzare metodi e tecniche di Ing-SW. Molte aziende si sono spinte nello sviluppo di SW con l'evoluzione dei loro prodotti e servizi. Non utilizzano i metodi di Ing-SW nel loro lavoro quotidiano. Di conseguenza, il loro SW è spesso più costoso e meno affidabile di quanto dovrebbe essere.

Argomenti trattati

1 Sviluppo SW professionale

2 Etica dell'Ing-SW

3 Casi di studio

Domande frequenti sull'Ing-SW

Domanda	Risposta
Che cos'è il SW?	Programmi informatici e relativa documentazione. I prodotti SW possono essere sviluppati per un particolare cliente o per un mercato generale.
Quali sono gli attributi di un buon SW?	Un buon SW deve fornire all'utente le funzionalità e le prestazioni richieste e deve essere manutenibile, affidabile e utilizzabile.
Che cos'è l'Ing-SW?	L'Ing-SW è una disciplina ingegneristica che si occupa di tutti gli aspetti della produzione di SW.
Quali sono le attività fondamentali dell'Ing-SW?	Specificazione del SW, sviluppo del SW, convalida del SW ed evoluzione del SW.

Domande frequenti sull'Ing-SW

Domanda	Risposta
Quali sono le sfide principali che l'Ing-SW deve affrontare?	Affrontare la crescente diversità, le richieste di riduzione dei tempi di consegna e lo sviluppo di SW affidabile.
Quali sono i costi dell'Ing-SW?	Circa il 60% dei costi del SW sono costi di sviluppo, il 40% sono costi di test. Per il SW personalizzato, i costi di evoluzione spesso superano quelli di sviluppo.
Quali sono le migliori tecniche e metodi di Ing-SW?	Sebbene tutti i progetti SW debbano essere gestiti e sviluppati in modo professionale, per i diversi tipi di sistema sono appropriate tecniche diverse. Non si può quindi dire che un metodo sia migliore di un altro.
Quali differenze ha apportato il web all'Ing-SW?	Il Web ha portato alla disponibilità di servizi SW e alla possibilità di sviluppare sistemi altamente distribuiti basati su servizi. Lo sviluppo di sistemi basati sul web ha portato a importanti progressi nei linguaggi di programmazione e nel riutilizzo del SW.

Prodotti SW

- Prodotti generici

- Sistemi stand-alone che vengono commercializzati e venduti a qualsiasi cliente che desideri acquistarli.
- Esempi: SW per PC come programmi di grafica, strumenti di gestione dei progetti; SW CAD; SW per mercati specifici come i sistemi di appuntamenti per dentisti.

- Prodotti personalizzati

- SW commissionato da un cliente specifico per soddisfare le proprie esigenze.
- Esempi: sistemi di controllo incorporati, SW di controllo del traffico aereo, sistemi di monitoraggio del traffico.

Specifiche del prodotto

- Prodotti generici
 - La specifica di ciò che il SW deve fare è di proprietà dello sviluppatore del SW e le decisioni sulla modifica del SW sono prese dallo sviluppatore.
- Prodotti personalizzati
 - Le specifiche di ciò che il SW deve fare sono di proprietà del cliente del SW e sono loro a prendere le decisioni sulle modifiche del SW che sono necessarie.

Attributi essenziali di un buon SW

Caratteristiche del prodotto	Descrizione
Manutenibilità	Il SW deve essere scritto in modo tale da potersi evolvere per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. Si tratta di un attributo fondamentale perché il cambiamento del SW è un requisito inevitabile di un ambiente aziendale in evoluzione.
Affidabilità e sicurezza	L'affidabilità del SW comprende una serie di caratteristiche tra cui affidabilità, sicurezza e protezione. Un SW affidabile non dovrebbe causare danni fisici o economici in caso di guasto del sistema. Gli utenti malintenzionati non devono essere in grado di accedere al sistema o di danneggiarlo.
Efficienza	Il SW non deve sprecare le risorse del sistema, come la memoria e i cicli del processore. L'efficienza comprende quindi la reattività, il tempo di elaborazione, l'utilizzo della memoria, ecc.
Accettabilità	Il SW deve essere accettabile per il tipo di utenti per cui è stato progettato. Ciò significa che deve essere comprensibile, utilizzabile e compatibile con gli altri sistemi in uso.

- L'Ing-SW è una disciplina ingegneristica che si occupa di tutti gli aspetti della produzione del SW, dalle fasi iniziali di specificazione del sistema fino alla manutenzione del sistema dopo il suo utilizzo.
- Disciplina ingegneristica
 - Utilizzare teorie e metodi appropriati per risolvere i problemi tenendo conto dei vincoli organizzativi e finanziari.
- Tutti gli aspetti della produzione di SW
 - Non solo processo tecnico di sviluppo. Anche la gestione dei progetti e lo sviluppo di strumenti, metodi ecc. per supportare la produzione di SW.

Importanza dell'Ing-SW

- Sempre più persone e società si affidano a sistemi SW avanzati. Dobbiamo essere in grado di produrre sistemi affidabili e sicuri in modo economico e rapido.
- Di solito è più economico, a lungo termine, utilizzare metodi e tecniche di Ing-SW per i sistemi SW piuttosto che scrivere i programmi come se si trattasse di un progetto di programmazione personale. Per la maggior parte dei tipi di sistemi, la maggior parte dei costi è costituita dai costi di modifica del SW dopo il suo utilizzo.

Attività del processo SW

- ➊ **Specifica** del SW, in cui clienti e ingegneri definiscono il SW da produrre e i vincoli sul suo funzionamento.
- ➋ **Sviluppo** di SW, dove il SW viene progettato e programmato.
- ➌ **Convalida** del SW, in cui il SW viene controllato per garantire che sia quello richiesto dal cliente.
- ➍ **Evoluzione** del SW, in cui il SW viene modificato per riflettere le mutevoli esigenze dei clienti e del mercato.

Problemi generali che riguardano il SW

- Eterogeneità
 - Sempre più spesso si richiede che i sistemi funzionino come sistemi distribuiti su reti che includono diversi tipi di computer e dispositivi mobili.
- Imprese e cambiamento sociale
 - Le imprese e la società stanno cambiando in modo incredibilmente rapido con lo sviluppo delle economie emergenti e la disponibilità di nuove tecnologie. Le aziende devono essere in grado di modificare il SW esistente e di svilupparne rapidamente di nuovo.

Problemi generali che riguardano il SW

- Sicurezza e fiducia
 - Dal momento che il SW si intreccia con tutti gli aspetti della nostra vita, è essenziale potersi fidare di quel SW.
- Scala
 - Il SW deve essere sviluppato su un'ampia gamma di scale, da sistemi embedded molto piccoli in dispositivi portatili o indossabili fino a sistemi basati su Internet e su cloud che servono una comunità globale.

Diversità nell'Ing-SW

- Esistono molti tipi diversi di sistemi SW e non esiste un insieme universale di tecniche SW applicabili a tutti.
- I metodi e gli strumenti di Ing-SW utilizzati dipendono dal tipo di applicazione da sviluppare, dai requisiti del cliente e dal background del team di sviluppo.

Tipi di applicazione

- Applicazioni stand-alone
 - Si tratta di sistemi applicativi che vengono eseguiti su un computer locale, ad esempio un PC. Includono tutte le funzionalità necessarie e non hanno bisogno di essere collegati a una rete.
- Applicazioni interattive basate su transazioni
 - Applicazioni che vengono eseguite su un computer remoto e a cui gli utenti accedono dai propri PC o terminali. Queste includono le applicazioni web, come le applicazioni di e-commerce.
- Sistemi di controllo integrati
 - Si tratta di sistemi di controllo SW che controllano e gestiscono dispositivi hardware. Numericamente, i sistemi embedded sono probabilmente più numerosi di qualsiasi altro tipo di sistema.

Tipi di applicazione (2)

- Sistemi di elaborazione in batch
 - Si tratta di sistemi aziendali progettati per elaborare dati in grandi lotti. Elaborano un gran numero di singoli input per creare gli output corrispondenti.
- Sistemi di intrattenimento
 - Si tratta di sistemi destinati principalmente all'uso personale e che hanno lo scopo di intrattenere l'utente.
- Sistemi di modellazione e simulazione
 - Si tratta di sistemi sviluppati da scienziati e ingegneri per modellare processi o situazioni fisiche, che comprendono molti oggetti separati e interagenti.
- Sistemi di raccolta dati
 - Si tratta di sistemi che raccolgono dati dall'ambiente circostante tramite una serie di sensori e li inviano ad altri sistemi per l'elaborazione.

Fondamenti di Ing-SW

- Alcuni principi fondamentali si applicano a tutti i tipi di sistemi SW, indipendentemente dalle tecniche di sviluppo utilizzate:
 - I sistemi devono essere sviluppati utilizzando un processo di sviluppo gestito e compreso. Naturalmente, per i diversi tipi di SW si utilizzano processi diversi.
 - L'affidabilità e le prestazioni sono importanti per tutti i tipi di sistema.
 - La comprensione e la gestione delle specifiche e dei requisiti del SW (cosa deve fare il SW) sono importanti.
 - Ove opportuno, si dovrebbe riutilizzare il SW già sviluppato piuttosto che scriverne di nuovo.

Ing-SW per Internet

- Il Web è ora una piattaforma per l'esecuzione di applicazioni e le organizzazioni stanno sempre più sviluppando sistemi basati sul Web piuttosto che sistemi locali.
- I servizi Web consentono di accedere alle funzionalità delle applicazioni tramite il Web.
- Il cloud computing è un approccio alla fornitura di servizi informatici in cui le applicazioni vengono eseguite in remoto sulla "nuvola".
 - Gli utenti non comprano il SW, ma lo pagano in base all'uso.

Ing-SW basata sul web

- I sistemi basati sul Web sono sistemi distribuiti complessi, ma i principi fondamentali dell'Ing-SW discussi in precedenza sono applicabili ad essi come a qualsiasi altro tipo di sistema.
- Le idee fondamentali dell'Ing-SW si applicano al SW basato sul web nello stesso modo in cui si applicano ad altri tipi di sistemi SW.

- Riutilizzo del SW

- Il riutilizzo del SW è l'approccio dominante per la costruzione di sistemi basati sul web. Quando si costruiscono questi sistemi, si pensa a come assemblarli a partire da componenti e sistemi SW preesistenti.

- Sviluppo incrementale e agile

- I sistemi basati sul Web dovrebbero essere sviluppati e forniti in modo incrementale. È ormai generalmente riconosciuto che non è possibile specificare in anticipo tutti i requisiti di questi sistemi.

- Sistemi orientati ai servizi

- Il SW può essere implementato utilizzando l'Ing-SW orientata ai servizi, dove i componenti del SW sono servizi web autonomi.

Argomenti trattati

1 Sviluppo SW professionale

2 Etica dell'Ing-SW

3 Casi di studio

Etica dell'Ing-SW

- L'Ing-SW comporta responsabilità più ampie della semplice applicazione di competenze tecniche.
- Gli ingegneri del SW devono comportarsi in modo onesto ed eticamente responsabile se vogliono essere rispettati come professionisti.
- Il comportamento etico va oltre il semplice rispetto della legge, ma implica il rispetto di una serie di principi moralmente corretti.

Questioni di responsabilità professionale

- Riservatezza

- Gli ingegneri devono di norma rispettare la riservatezza dei loro datori di lavoro o clienti, indipendentemente dal fatto che sia stato firmato o meno un accordo formale di riservatezza.

- Competenza

- Gli ingegneri non devono dichiarare erroneamente il proprio livello di competenza. Non devono accettare consapevolmente lavori che non rientrano nelle loro competenze.

Questioni di responsabilità professionale

- Diritti di proprietà intellettuale

- Gli ingegneri devono essere consapevoli delle leggi locali che regolano l'uso della proprietà intellettuale, come brevetti, copyright, ecc. Dovrebbero fare attenzione a garantire la protezione della proprietà intellettuale dei datori di lavoro e dei clienti.

- Uso improprio del computer

- Gli ingegneri del SW non devono utilizzare le loro competenze tecniche per abusare dei computer altrui. L'uso improprio del computer va da quello relativamente banale (ad esempio, giocare sul computer di un datore di lavoro) a quello estremamente grave (diffusione di virus).

Codice etico ACM/IEEE

- Le società professionali degli Stati Uniti hanno collaborato per produrre un codice di pratica etica.
 - ACM - Association for Computing Machinery
 - IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
- I membri di queste organizzazioni sottoscrivono il codice di condotta al momento dell'adesione.
- Il Codice contiene otto principi relativi al comportamento e alle decisioni prese dagli ingegneri del SW professionisti, compresi i professionisti, gli educatori, i manager, i supervisori e i responsabili delle politiche, nonché i tirocinanti e gli studenti della professione.

Motivazione del codice etico

- I computer hanno un ruolo centrale e crescente nel commercio, nell'industria, nel governo, nella medicina, nell'istruzione, nell'intrattenimento e nella società in generale. Gli ingegneri del SW sono coloro che contribuiscono, con la loro partecipazione diretta o con l'insegnamento, all'analisi, alle specifiche, alla progettazione, allo sviluppo, alla certificazione, alla manutenzione e al collaudo dei sistemi SW.
- A causa del loro ruolo nello sviluppo di sistemi SW, gli ingegneri del SW hanno notevoli opportunità di fare del bene o di causare del male, di permettere ad altri di fare del bene o di causare del male, o di influenzare altri a fare del bene o a causare del male. Per garantire, per quanto possibile, che i loro sforzi siano utilizzati a fin di bene, gli ingegneri del SW devono impegnarsi a rendere l'Ing-SW una professione vantaggiosa e rispettata.

Il Codice etico ACM/IEEE

- 1 PUBBLICO - Gli ingegneri del SW devono agire in modo coerente con l'interesse pubblico.
- 2 CLIENTE E DATORE DI LAVORO - Gli ingegneri del SW devono agire nel migliore interesse del proprio cliente e del proprio datore di lavoro, nel rispetto dell'interesse pubblico.
- 3 PRODOTTO - Gli ingegneri del SW devono garantire che i loro prodotti e le relative modifiche soddisfino i più alti standard professionali possibili.
- 4 GIUDIZIO - Gli ingegneri del SW devono mantenere l'integrità e l'indipendenza del loro giudizio professionale.
- 5 GESTIONE - I manager e i leader dell'Ing-SW devono sottoscrivere e promuovere un approccio etico alla gestione dello sviluppo e della manutenzione del SW.
- 6 PROFESSIONE - Gli ingegneri del SW devono promuovere l'integrità e la reputazione della professione nel rispetto dell'interesse pubblico.
- 7 COLLEGHI - Gli ingegneri del SW devono essere corretti e solidali con i colleghi.
- 8 SELF - Gli ingegneri del SW devono partecipare alla formazione continua per quanto riguarda l'esercizio della loro professione e devono promuovere un approccio etico all'esercizio della professione.

Dilemmi etici

- Disaccordo di principio con le politiche dell'alta direzione.
- Il vostro datore di lavoro agisce in modo non etico e rilascia un sistema critico per la sicurezza senza averne completato il collaudo.
- Partecipazione allo sviluppo di sistemi di armi militari o sistemi nucleari.

Argomenti trattati

- 1 Sviluppo SW professionale
- 2 Etica dell'Ing-SW
- 3 Casi di studio

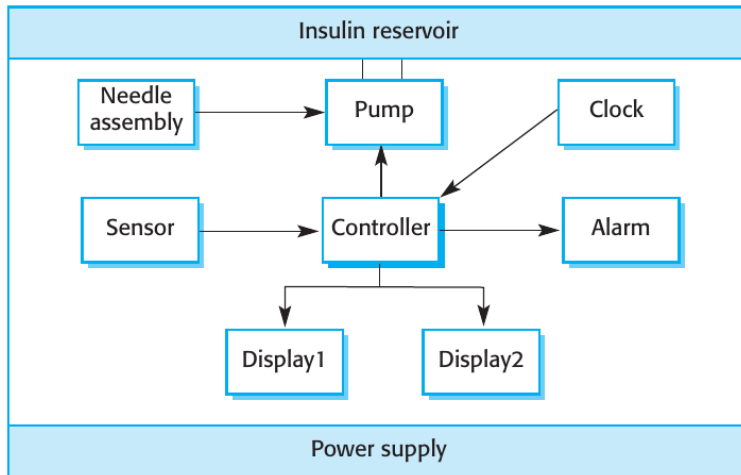
Casi di studio

- Un microinfusore di insulina personale
 - Un sistema incorporato in un microinfusore di insulina utilizzato dai diabetici per mantenere il controllo della glicemia.
- Un sistema di gestione dei casi di salute mentale per i pazienti
 - Un sistema utilizzato per conservare i registri delle persone che ricevono assistenza per problemi di salute mentale.
- Una stazione meteorologica in ambiente naturale
 - Un sistema di raccolta dati che raccoglie dati sulle condizioni meteorologiche in aree remote.

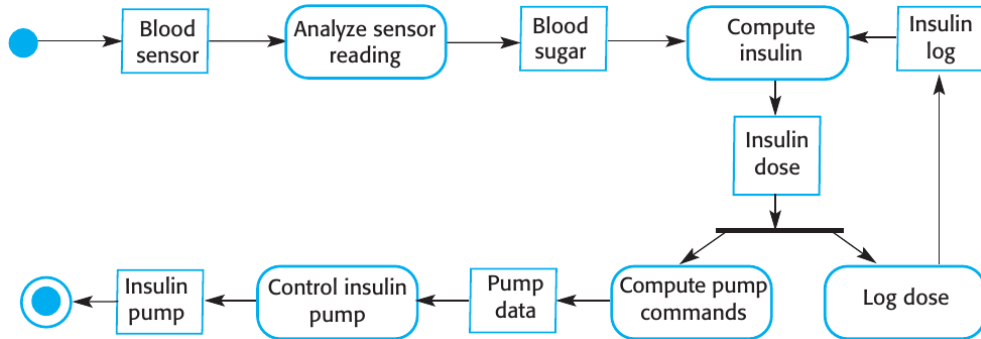
Sistema di controllo della pompa di insulina

- Raccoglie i dati da un sensore di glicemia e calcola la quantità di insulina da iniettare.
- Calcolo basato sulla velocità di variazione dei livelli di zucchero nel sangue.
- Invia segnali a una micropompa per erogare la dose corretta di insulina.
- Sistema critico per la sicurezza, poiché bassi livelli di zucchero nel sangue possono portare a malfunzionamenti cerebrali, coma e morte; alti livelli di zucchero nel sangue hanno conseguenze a lungo termine, come danni agli occhi e ai reni.

Architettura hardware del microinfusore di insulina



Modello di attività del microinfusore di insulina



Requisiti essenziali di alto livello

- Il sistema deve essere disponibile per erogare insulina quando necessario.
- Il sistema deve funzionare in modo affidabile e fornire la quantità corretta di insulina per contrastare il livello attuale di zucchero nel sangue.
- Il sistema deve quindi essere progettato e implementato per garantire che il sistema soddisfi sempre questi requisiti.

Un sistema per i pazienti che si occupano di salute mentale

- Un sistema informativo per pazienti a supporto della salute mentale è un sistema informativo medico che conserva le informazioni sui pazienti affetti da problemi di salute mentale e sui trattamenti che hanno ricevuto.
- La maggior parte dei pazienti con problemi di salute mentale non necessita di un trattamento ospedaliero dedicato, ma ha bisogno di frequentare regolarmente cliniche specializzate dove può incontrare un medico che ha una conoscenza approfondita dei suoi problemi.
- Per facilitare la partecipazione dei pazienti, queste cliniche non si svolgono solo negli ospedali. Possono essere organizzati anche in studi medici locali o centri comunitari.

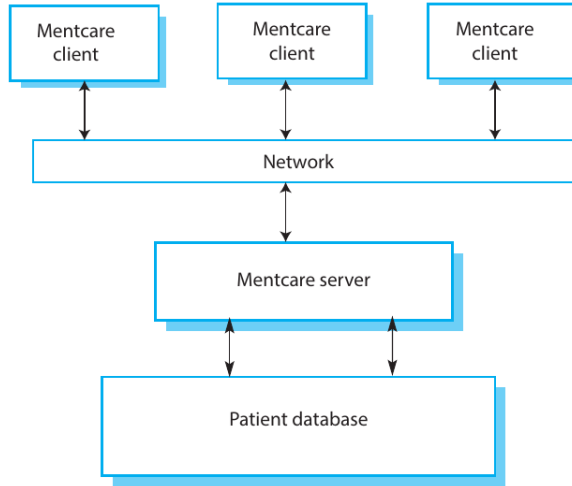
Aspetti generali

- È un sistema informativo destinato all'uso nelle cliniche.
- Si avvale di un database centralizzato di informazioni sui pazienti, ma è stato anche progettato per funzionare su un PC, in modo da potervi accedere e utilizzarlo anche da siti che non dispongono di una connettività di rete sicura.
- Quando i sistemi locali hanno un accesso sicuro alla rete, utilizzano le informazioni sui pazienti contenute nel database, ma possono scaricare e utilizzare copie locali delle cartelle cliniche quando sono scollegati.

Obiettivi

- Generare informazioni gestionali che consentano ai responsabili dei servizi sanitari di valutare le prestazioni rispetto agli obiettivi locali e governativi.
- Fornire al personale medico informazioni tempestive a supporto del trattamento dei pazienti.

L'organizzazione del sistema



Caratteristiche principali del sistema

- Gestione individuale dell'assistenza
 - I medici possono creare record per i pazienti, modificare le informazioni nel sistema, visualizzare la storia del paziente, ecc. Il sistema supporta i riepiloghi dei dati, in modo che i medici possano conoscere rapidamente i problemi principali e i trattamenti prescritti.
- Monitoraggio del paziente
 - Il sistema monitora le cartelle cliniche dei pazienti coinvolti nel trattamento ed emette avvisi se vengono rilevati possibili problemi.
- Rapporti amministrativi
 - Il sistema genera rapporti di gestione mensili che mostrano il numero di pazienti trattati in ogni clinica, il numero di pazienti che sono entrati e usciti dal sistema di cura, il numero di pazienti sezionati, i farmaci prescritti e i relativi costi, ecc.

Problemi del sistema

- La privacy

- È essenziale che le informazioni sui pazienti siano riservate e non vengano mai divulgate a nessuno, se non al personale medico autorizzato e al paziente stesso.

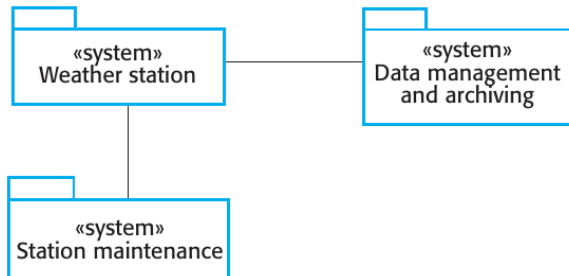
- Sicurezza

- Alcune malattie mentali portano i pazienti a diventare suicidi o a costituire un pericolo per altre persone. Ove possibile, il sistema deve avvertire il personale medico dei pazienti potenzialmente suicidi o pericolosi.
- Il sistema deve essere disponibile quando necessario, altrimenti la sicurezza potrebbe essere compromessa e potrebbe essere impossibile prescrivere i farmaci corretti ai pazienti.

Stazione meteorologica

- Il governo di un Paese con vaste aree selvagge decide di installare diverse centinaia di stazioni meteorologiche in aree remote.
- Le stazioni meteorologiche raccolgono dati da una serie di strumenti che misurano la temperatura e la pressione, l'irraggiamento solare, le precipitazioni, la velocità e la direzione del vento.
 - La stazione meteorologica comprende una serie di strumenti che misurano parametri meteorologici come la velocità e la direzione del vento, la temperatura del suolo e dell'aria, la pressione barometrica e le precipitazioni nell'arco delle 24 ore. Ciascuno di questi strumenti è controllato da un sistema SW che rileva periodicamente i parametri e gestisce i dati raccolti dagli strumenti.

L'ambiente della stazione meteorologica



Sistema di informazione meteorologica

- Il sistema di stazioni meteorologiche
 - È responsabile della raccolta dei dati meteorologici, dell'elaborazione iniziale dei dati e della loro trasmissione al sistema di gestione dei dati.
- Il sistema di gestione e archiviazione dei dati
 - Raccoglie i dati di tutte le stazioni meteorologiche, esegue l'elaborazione e l'analisi dei dati e li archivia.
- Il sistema di manutenzione della stazione
 - Può comunicare via satellite con tutte le stazioni meteorologiche per monitorare lo stato di salute di questi sistemi e fornire segnalazioni di problemi.

Funzionalità SW aggiuntive

- Monitorare gli strumenti, l'alimentazione e l'hardware di comunicazione e segnalare i guasti al sistema di gestione.
- Gestire l'alimentazione del sistema, assicurando che le batterie vengano caricate ogni volta che le condizioni ambientali lo consentono, ma anche che i generatori vengano spenti in caso di condizioni meteorologiche potenzialmente dannose, come il vento forte.
- Supportare la riconfigurazione dinamica in cui parti del SW vengono sostituite con nuove versioni e in cui gli strumenti di backup vengono inseriti nel sistema in caso di guasto.